

DOT и Кеск: восстановление двойных квазаров

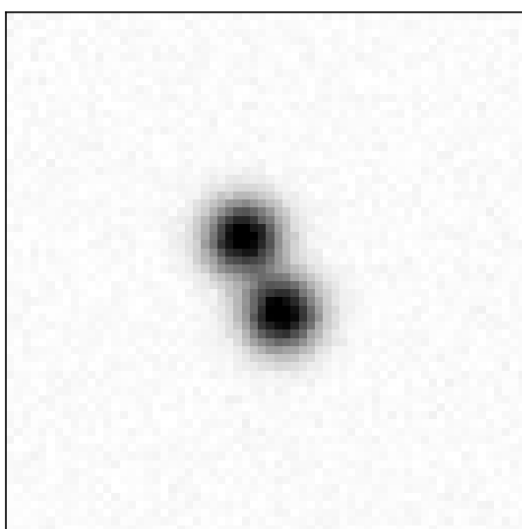
Новый Monte Carlo использует **две точечные компоненты одинаковой яркости**, Gaussian PSF, небесный фон и масштабы пикселя из `params_DOT.json/params_KECK.json`. Для каждого сочетания телескопа, V/R/I фильтра, двух случаев PSF, экспозиции 30/300/1000 с и разделения 0.5/1/2" создано 30 изображений (всего **108 комбинаций, 3240 изображений**). Оба источника условно имеют звёздную величину 20 в каждом фильтре. Поток источника выведен из указанной в JSON поверхностной яркости фона:

$$F_* = \frac{B_{\text{sky}}}{A_{\text{pix}}} 10^{0.4(\mu_{\text{sky}} - m)} t_{\text{exp}}$$

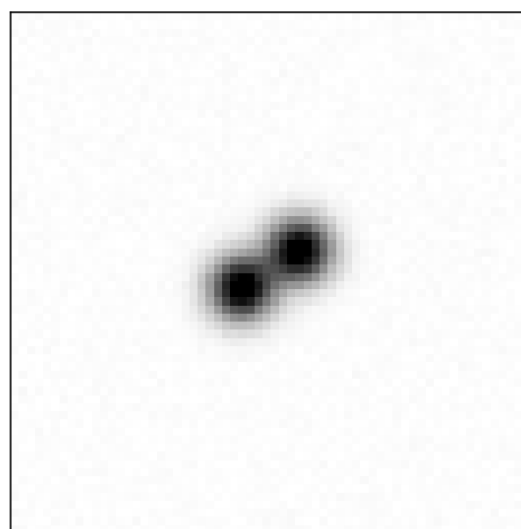
Ширина PSF учитывает дифракцию через $\text{FWHM}_{\text{eff}}^2 = \text{FWHM}_{\text{seeing}}^2 + (1.028\lambda/D)^2$ (углы в радианах) и заданное качество seeing. Шум содержит пуассоновские отсчёты источника+фона и выбранный для примера read noise 4 e[−]. Каждое изображение подгоняется тем же `real_fit.fit_model`, что применяется к реальным квазарам. Успех восстановления: независимая пара лучше одиночного PSF на $\Delta\text{BIC} > 10$, равная пара имеет $\chi^2_{\nu} < 3$, ошибки разделения $< 20\%$ и направления $< 15^\circ$. Для вероятности приведён 95% интервал Уилсона; при 30 опытах он остаётся широким. Здесь восстанавливаются разделение и направление **точечной пары**. Градиент разделения вдоль струны на одной паре не измеряется, поэтому эту долю нельзя интерпретировать как вероятность восстановления $G\mu$, R_s или наклона j . Отдельный прогон расширенных галактик ниже проверяет подгонку полной модели.

Примеры синтетических кадров для двух выбранных комбинаций приведены ниже в спокойной чёрно-белой шкале: слева DOT/V с хорошим сиингом, справа Кеск/V с суммой атмосферного сиинга 0.7" и инструментальной PSF. Оба кадра моделируют 300 с и пару с разделением 1". Остальные 3240 кадров представлены сводными статистиками.

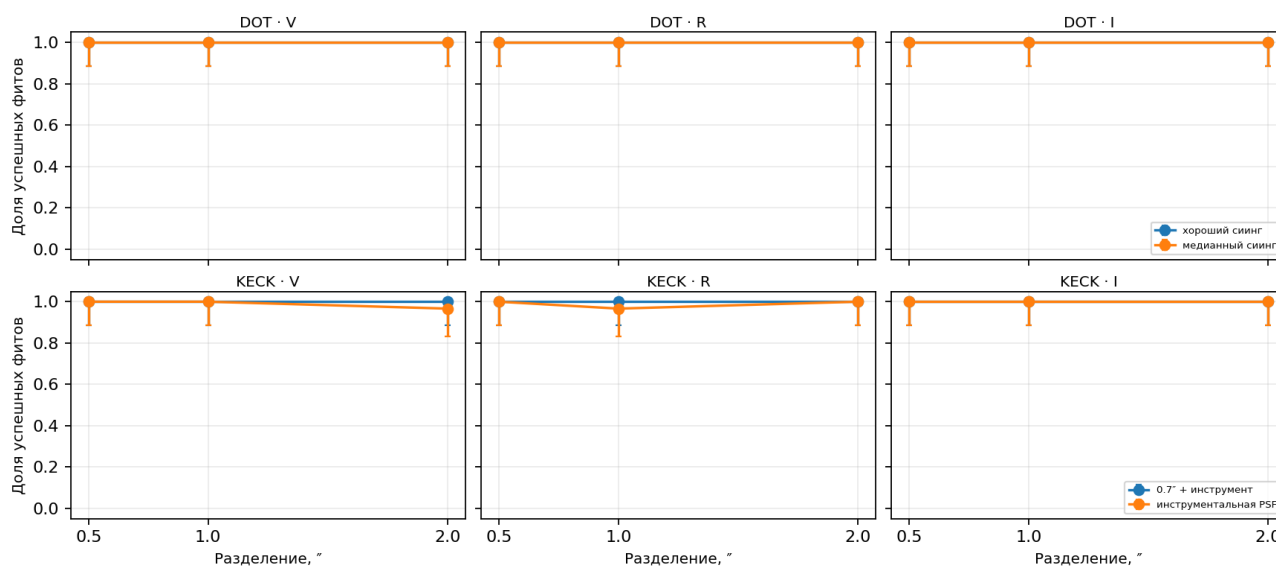
DOT · V · 300 с · 1"



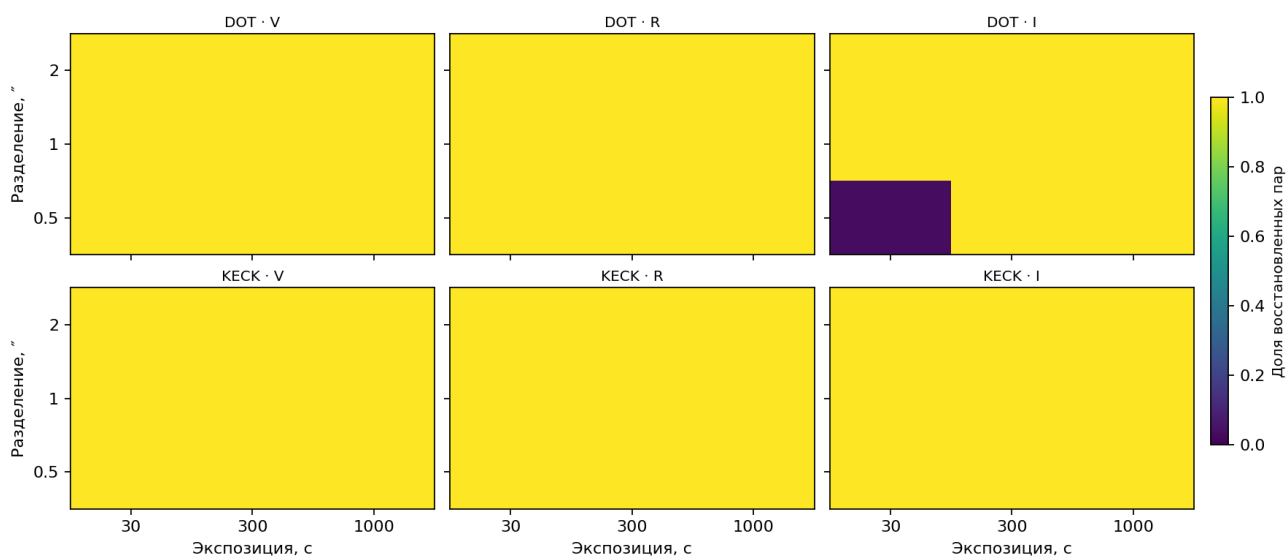
KECK · V · 300 с · 1"



Следующий график показывает, как при фиксированной экспозиции 300 с меняется доля верно восстановленных пар при увеличении углового разделения; отдельные кривые соответствуют телескопу, фильтру и принятой PSF.



Ниже шесть тепловых карт: верхний ряд DOT, нижний Кеск; слева направо фильтры V, R, I. В каждой карте горизонтальная ось — экспозиция 30/300/1000 с, вертикальная — расстояние между компонентами 0.5/1/2", цвет — доля восстановленных пар от 0 до 1. Для DOT на всех картах выбран медианный сиинг площадки (site_median_seeing), для Кеск — атмосферный сиинг 0.7" вместе с инструментальной PSF (combined_seeing_0p7_plus_instrumental_center). Полные результаты для обоих вариантов PSF приведены в таблице далее.



Пример при 300 с и 1"

Телескоп	Фильтр	PSF	Успех	Доля [95% ДИ]	Медиана χ^2_v
DOT	V	медианный	30/30	100% [89, 100]	0.97
DOT	V	хороший	30/30	100% [89, 100]	0.96
DOT	R	медианный	30/30	100% [89, 100]	0.97
DOT	R	хороший	30/30	100% [89, 100]	0.99
DOT	I	медианный	30/30	100% [89, 100]	0.99
DOT	I	хороший	30/30	100% [89, 100]	0.99
КЕСК	V	0.7" + инструмент	30/30	100% [89, 100]	0.99
КЕСК	V	инструмент	30/30	100% [89, 100]	1.00
КЕСК	R	0.7" + инструмент	30/30	100% [89, 100]	1.00
КЕСК	R	инструмент	29/30	97% [83, 99]	0.98
КЕСК	I	0.7" + инструмент	30/30	100% [89, 100]	1.00
КЕСК	I	инструмент	30/30	100% [89, 100]	0.98

Видимость улучшается при большем разделении и более узком PSF; экспозиция повышает S/N, но не снимает геометрическое смещение изображений. Фильтр меняет и фон, и принятую светимость источника; исходных измеренных цветов/сквозной функции не хватает для прогноза конкретного квазара. Модель не содержит wings PSF, соседних источников, насыщения, потерь от атмосферы, космических лучей и вариабельности. Поэтому числа характеризуют **условную эффективность алгоритма** при заявленных допущениях, а не гарантированную вероятность наблюдения струны.

Проверочный повторный прогон `result_telescope_rerun_20260924/` содержит по 50 симуляций расширенной галактики Серсика для DOT/V и Кеск/V при 10, 31.6, 100, 316 и 1000 с. При 100 с формальный успех оптимизатора составляет 49/50 для DOT и 50/50 для Кеск, но восстановление параметров в пределах 20% достигается лишь 8/50 в обоих случаях. Поэтому даже успешно завершённая оптимизация не означает физически верный fit. Архивные `result_DOT/` и `result_КЕСК/` тоже содержат точки по 50 симуляций **расширенных галактик Серсика**. Например, архивные DOT/U и Кеск/V при 100 с дают формальный optimizer success 41/50 и 45/50, но восстановление параметров в 20% там лишь 5/50 для обеих точек. Эти массивы нельзя выдавать за прогноз для точечных квазаров. В C++ после рефакторинга координат смещение осталось нормальным к струне, поэтому численная карта эквивалентна старой в пределах округления; новое точечное Monte Carlo отвечает на отдельный наблюдательный вопрос.